

1 Linear Algebra — 構造から理解する線形代数

このリポジトリは、線形代数を「公式を覚える科目」ではなく、空間・線形写像・分解・近似という一つの体系として理解するための教材です。

1.1 学習の中心となる問い

線形代数では、次の問いを繰り返し扱います。

1. どのようなベクトルを組み合わせると、どの空間を表現できるか。
2. 線形写像は空間をどのように変形するか。
3. その変形によって、何が保存され、何が失われるか。
4. 行列を適切な基底で見たとき、その本質はどこまで単純になるか。
5. 厳密な解が存在しない場合、最も自然な近似解をどう定義するか。
6. 固有値分解や SVD によって、線形変換の構造をどう読み解くか。

1.2 推奨学習順序

ベクトル・ベクトル空間



行列・線形写像



連立一次方程式



内積・直交・射影



行列式



固有値・固有ベクトル



行列分解 (LU / QR / EVD / SVD)



最小二乗・擬似逆行列



低ランク近似・PCA・画像圧縮・ノイズ除去



数値線形代数・発展トピック

1.3 ディレクトリ

- `docs/`: 解説。定義だけでなく、直感・導出・幾何学的意味・概念間の接続を重視します。
- `exercises/`: 各章の演習問題。
- `solutions/`: 演習の解答と考え方。
- `examples/`: NumPy 実装、可視化、応用例。
- `assets/`: 図や模式図を置くための領域。

まずは `docs/00_overview/02_learning_path.md` から始めてください。